דף עבודה — פרק 3: חקירת פונקציות: עלייה, ירידה וקיצון

חשבון דיפרנציאלי · פרק 3 — סימן הנגזרת, נקודות קריטיות וטבלת סימנים

שם: כיתה: תאריך:

אם $f'(x) > 0$ — הפונקציה עולה; אם $f'(x) < 0$ — יורדת; אם $f'(x) = 0$ — נקודה קריטית. מעבר מ-+ ל--: מקסימום; מ-- ל-+: מינימום; אין החלפת סימן — אין קיצון. את ערך ה-y מציבים ב-f, לא ב-f'.

שאלה 1 — נקודות קריטיות קל

גזרו ופתרו $f'(x) = 0$ כדי למצוא את הנקודות הקריטיות:

א. $f(x) = x^2 + 6x$

ב. $f(x) = x^2 - 8x$

ג. $f(x) = x^3 - 12x$

שאלה 2 — מינימום של פרבולה קל

מצאו את נקודת הקיצון וקבעו את סוגה (מקסימום/מינימום), כולל ערך ה-y:

א. $f(x) = x^2 + 6x$

ב. $f(x) = -x^2 + 4x$

שאלה 3 — טבלת סימנים — מעוקבת בינוני

עבור $f(x) = x^3 - 12x$: גזרו, מצאו נקודות קריטיות, בנו טבלת סימנים וקבעו את סוג כל קיצון (כולל ערכי y).

שאלה 4 — תחומי עלייה וירידה בינוני

מצאו את תחומי העלייה והירידה ואת נקודות הקיצון של $f(x) = x^3 - 3x^2$.

שאלה 5 — כיוון לפי סימן הנגזרת קל

נתונה $f'(x) = 2x - 4$. באילו x הפונקציה עולה, ובאילו יורדת? מהי הנקודה הקריטית?

שאלה 6 — נקודה קריטית שאינה קיצון מאתגר

עבור $f(x) = x^3$: הראו ש-$f'(0) = 0$ אך אין שם קיצון (בדקו את סימן f' משני צידי האפס). איזה סוג נקודה זו?

שאלה 7 — חקירת מעלה 4 מאתגר

מצאו את נקודות הקיצון של $f(x) = x^4 - 4x^3$ (רמז: $f'(x) = 4x^2(x - 3)$ — שימו לב לנקודה שבה אין החלפת סימן).

שאלה 8 — מהו סוג הקיצון בינוני

לכל מעבר בטבלת הסימנים כתבו איזה קיצון מתקבל:

א. f' עוברת מ-+ ל-− ⟵ _____

ב. f' עוברת מ-− ל-+ ⟵ _____

ג. f' אינה מחליפה סימן ⟵ _____

שאלה 9 — מגרף הנגזרת לפונקציה בינוני

נתון ש-$f'(x) > 0$ עבור $x < 1$ ו-$f'(x) < 0$ עבור $x > 1$. מה קורה לפונקציה f סביב $x = 1$? איזה סוג נקודה יש שם?

שאלה 10 — אתגר — קיצון עם פרמטר מאתגר

נתונה $f(x) = x^2 - 2ax$. הראו שנקודת הקיצון היא $x = a$, וקבעו אם זהו מקסימום או מינימום (לפי סימן המקדם המוביל).

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 3: חקירת פונקציות: עלייה, ירידה וקיצון

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $f'=2x+6=0 \Leftarrow x=-3$ ב. $f'=2x-8=0 \Leftarrow x=4$ ג. $f'=3x^2-12=0 \Leftarrow x=\pm 2$

שאלה 2. א. $x=-3$, f' מ-− ל-+ ⟵ מינימום $(-3,-9)$ ב. $x=2$, $f'=-2x+4$ מ-+ ל-− ⟵ מקסימום $(2,4)$

שאלה 3. $f'=3x^2-12=3(x-2)(x+2)$. $x<-2$: +, $-2<x<2$: −, $x>2$: +. מקסימום $(-2,16)$, מינימום $(2,-16)$.

שאלה 4. $f'=3x^2-6x=3x(x-2) \Leftarrow x=0,\ 2$. עולה ב-$x<0$ וב-$x>2$; יורדת ב-$0<x<2$. מקסימום $(0,0)$, מינימום $(2,-4)$.

שאלה 5. $2x-4>0 \Leftarrow$ עולה עבור $x>2$; יורדת עבור $x<2$. נקודה קריטית $x=2$ (מינימום).

שאלה 6. $f'=3x^2$. $f'(0)=0$, אבל $3x^2>0$ משני הצדדים — אין החלפת סימן, אין קיצון. זו נקודת פיתול עם משיק אופקי.

שאלה 7. $f'=4x^3-12x^2=4x^2(x-3) \Leftarrow x=0,\ 3$. סביב $x=0$ אין החלפת סימן ($4x^2\geq 0$) ⟵ לא קיצון. ב-$x=3$ מ-− ל-+ ⟵ מינימום $(3,-27)$.

שאלה 8. א. מקסימום ב. מינימום ג. אין קיצון

שאלה 9. הפונקציה עולה עד $x=1$ ואז יורדת ⟵ מקסימום מקומי ב-$x=1$.

שאלה 10. $f'=2x-2a=0 \Leftarrow x=a$. המקדם המוביל חיובי ⟵ פרבולה מחייכת ⟵ מינימום ב-$x=a$.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא